Solución de la pregunta 13

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: DESVIACIÓN ESTÁNDAR

En una encuesta, 4 familias informaron cuántas mascotas tienen. Se puede conocer la desviación estándar de esas cuatro cantidades, si:

(1) La familia con más mascotas tiene 6 más que la familia con menos.
(2) Cada familia tiene la cantidad mínima o la cantidad máxima de las cuatro.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: E

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $\{0, 3, 3, 6\}$ y $\{0, 0, 6, 6\}$ tienen rango 6 y distinta dispersión. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Sin el rango, los valores pueden estar tan separados como se quiera. No basta.

3. **Juntas**
   $\{0, 0, 0, 6\}$ (varianza 6,75) y $\{0, 0, 6, 6\}$ (varianza 9) cumplen ambas. No bastan: E.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El rango no fija la dispersión interna.

B) Sin la separación no hay dispersión.

C) Parece bastar, pero falta saber cuántos datos están en cada extremo.

D) Ninguna basta sola.

Idea clave. Antes de marcar C, busca dos conjuntos que cumplan (1) y (2) y den resultados distintos.